

Cuestionario Tema 7 - La inteligencia artificial

Digitalización aplicada a los sectores productivos - Grado Superior | Pablo Nunez Fernandez

PREGUNTAS DE DESARROLLO

1. Explica que es la inteligencia artificial y menciona al menos dos ejemplos de aplicaciones actuales de IA.

La Inteligencia Artificial (IA) es la rama de la informática que estudia y desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana: razonar, aprender, tomar decisiones, reconocer patrones o comprender el lenguaje natural. Estos sistemas mejoran su rendimiento a partir de la experiencia y los datos.

Ejemplos de aplicaciones actuales:

- **Asistentes virtuales** (Siri, Alexa, Google Assistant): comprenden y generan lenguaje natural para responder preguntas y controlar dispositivos del hogar.
- **Sistemas de recomendación** (Netflix, Spotify): analizan el historial del usuario para sugerir contenido personalizado.

2. Cuales son las principales diferencias entre el aprendizaje automatico (machine learning) y el aprendizaje profundo (deep learning)?

El **aprendizaje automatico (machine learning)** permite a los sistemas aprender de los datos sin programación explícita; requiere que un experto seleccione las características relevantes y puede funcionar con conjuntos de datos relativamente pequeños.

El **aprendizaje profundo (deep learning)** es un subconjunto del ML que usa redes neuronales con múltiples capas ocultas. Extrae automáticamente características complejas, pero requiere grandes volúmenes de datos y alta potencia computacional. Sus modelos son más difíciles de interpretar (caja negra).

3. Enumera y explica los tres enfoques principales de entrenamiento de la inteligencia artificial.

Aprendizaje supervisado: El modelo se entrena con datos etiquetados. *Ejemplo:* filtro de spam que clasifica correos usando ejemplos ya etiquetados como spam o no spam.

Aprendizaje no supervisado: El modelo trabaja con datos sin etiquetar y descubre patrones por sí solo. *Ejemplo:* segmentación de clientes según sus hábitos de compra sin categorías predefinidas.

Aprendizaje por refuerzo: El agente aprende mediante ensayo y error recibiendo recompensas o penalizaciones. *Ejemplo:* un agente de IA que aprende a jugar al ajedrez maximizando victorias.

4. Explica la diferencia entre inteligencia artificial estrecha y general. Proporciona un ejemplo específico para cada una.

IA estrecha (Narrow AI): Diseñada para una única tarea específica con gran eficiencia, sin capacidad de generalizar. Es la IA existente en la actualidad. *Ejemplo:* reconocimiento facial en

smartphones.

IA general (AGI): Hipotetica IA capaz de realizar cualquier tarea intelectual humana con la misma flexibilidad. Actualmente no existe. *Ejemplo:* un sistema que sin entrenamiento específico pudiera conducir, escribir poesía y diagnosticar enfermedades.

5. Cuales son algunos posibles escenarios futuristas con el avance continuo de la IA?

- **Fusion hombre-maquina:** implantes electronicos o microchips para ampliar capacidades humanas (ej. Neuralink).
 - **Singularidad tecnologica:** punto en que la IA supere la inteligencia humana generando un ciclo de mejora autonomo e impredecible.
 - **Automatizacion masiva:** desplazamiento de empleos rutinarios y cognitivos, con necesidad de reconversion profesional.
 - **Revolucion en medicina:** diagnostico mas preciso, farmacos personalizados y cirugia robotica autonoma.
-

PREGUNTAS TIPO TEST

1. Cual es una caracteristica fundamental de la inteligencia artificial?

- a) La capacidad de modificar el entorno fisico.
- b) La capacidad de procesar grandes cantidades de datos.
- >> c) **La capacidad de aprender, razonar y adaptarse al entorno. [CORRECTA]**

2. Que caracteriza a la inteligencia artificial estrecha (IA debil)?

- a) Capacidad para realizar cualquier tarea cognitiva humana.
- >> b) **Disenada para tareas especificas como reconocimiento facial. [CORRECTA]**
- c) Simula capacidades complejas como la creatividad artistica.

3. Que tecnica de aprendizaje de IA se basa en la creacion de una red neuronal artificial?

- a) Aprendizaje automatico.
- >> b) **Aprendizaje profundo. [CORRECTA]**
- c) Aprendizaje matematico.

4. Que tipo de datos se utilizan comunmente en el aprendizaje supervisado?

- a) Datos sin etiquetar.
- b) Datos con similitudes.
- >> c) **Datos clasificados. [CORRECTA]**

5. Que posible avance tecnologico implica integrar implantes electronicos o microchips en personas para mejorar sus capacidades?

- a) Redes neuronales artificiales.
- >> b) **Fusion hombre-maquina. [CORRECTA]**
- c) Singularidad tecnologica.